

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護 Pulse Oximetry Standards for Patient Care				
編號	A31000-Q02-W-O08	制定者	SI 李宜珮	公布日期	99 年 12 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.6 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

讓護理人員能了解使用脈動式血氧飽和度監測之使用方法及原理。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

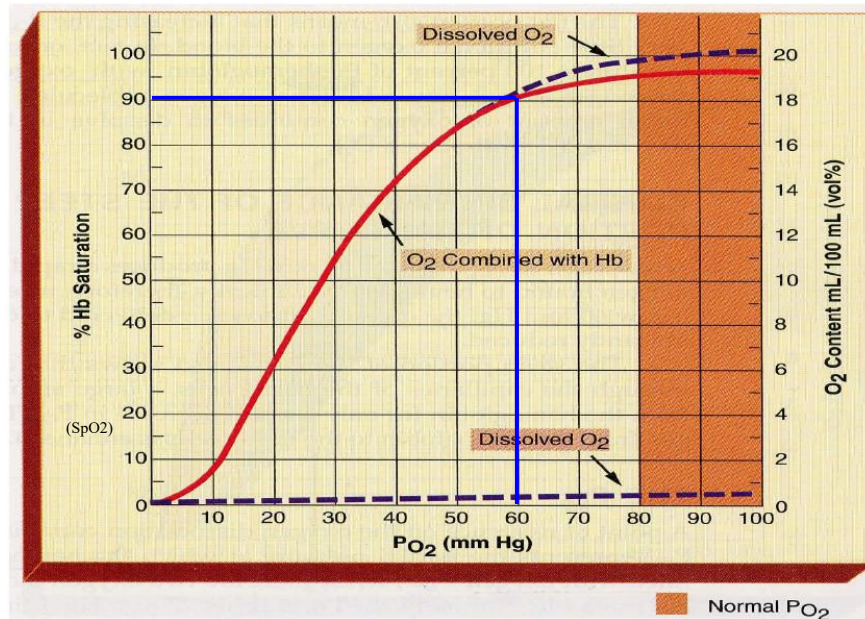
- （一）定義：採非侵入性方式，監測動脈中氧合血紅素的飽和度。
- （二）原理：利用動脈的脈動及氧合血紅蛋白(HbO₂)和還原血紅蛋白(Hb)在紅光、紅外光區（發光波長分別為 660nm、940nm）吸收光譜不同的特性測量。
- （三）使用時機：需密集監測病人血氧變化、病人生命徵象不穩定、病人轉送途中血氧監測、進行檢查（如：支氣管鏡檢）、評估氧氣療法後反應時。
- （四）監測脈動式血氧飽和時，須先將動脈血氧飽和度(arterial oxygen saturation：SaO₂)與病人的周邊血氧飽和度(Saturation of peripheral oxygen：SpO₂)做比較，以評估 SpO₂ 和 SaO₂ 間的相符程度。
- （五）向病人解釋使用目的。
- （六）選擇適當的探測器（固定式或隨身型）和合適的安置方法（依儀器使用說明，如：手指）。
- （七）清除干擾數據判讀的外在因素。
- （八）注意監測脈動式血氧飽和之脈搏是否和心電圖密合。
- （九）當 SpO₂ 與臨床症狀不符或穩定性不足時，需 F/u ABG 直接測量 SaO₂。

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/6

(十) 每八小時改變感應器之安裝位置以預防壓力性損傷。

(十一) PaO₂ 和 SpO₂ 的關聯性

1. 氧氣在血液中的運輸方式有兩種，一種為溶於血漿中的氧氣量（與PaO₂相關），血液中氧氣壓力濃度越高，氧氣越容易溶解於血漿中；另一為與血紅素結合的氧氣量（與SpO₂相關），只要氧氣能結合上越多的血紅素能攜帶的氧氣越高。
2. PaO₂正常值為75~100mmHg，SpO₂正常值為93~98%。由圖一氧解離曲線中發現，當SpO₂<90%，此時PaO₂<60mmHg，病人出現缺氧狀態，需密切與醫師聯繫進行醫療處置。



(十二) 影響測量準確度的因子如下

1. 姿勢改變。
2. 有不正常的 Hb 存在時，如：體內存在 COHb（一氧化碳血紅素）、MetHb（變性血紅素）。
3. 血液中有染劑存在時，如：甲基藍、顯影劑。一般需要 30 分鐘的半衰期後才可測量。
4. 皮膚有色素沉著或有指甲油、藝術指甲時。
5. 血液循環差，如：低血容性休克、週邊組織灌流低，易致末梢冰冷、摸不到脈

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/6

動者、發燒或體溫過低。

6. 測量時若暴露在額外的光源下容易受干擾，如：烤燈。
7. 無法量化的高血氧，如：PaO₂ > 100mmHg 時，SpO₂ 還是只有 100%。
8. SpO₂ 和 SaO₂ 兩者的值 < 83% 時，則監視器上的 SpO₂ 就失去其客觀性，需以 ABG 的 PaO₂ 為參考標準。
9. 應採用各部位專屬監測器，例：手指、腳趾、耳垂、腳掌等。
10. 監測部位選擇應以近心端為主（測量數據較準確）。

（十三）設備清潔消毒法

1. 如同一個探測器設備預計要供多位病人使用，在各病人使用之間應予以酒精消毒。
2. 當此設備需留在病房較長的時間，或弄髒了，或與潛在性可能傳染的微生物接觸，監測器的外部需予以酒精或漂白水消毒。

（十四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

- (一) 王桂芸、李惠玲(2012)．呼吸系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱．成人內外科護理（五版，886 頁）．台北：華杏。
- (二) Lynelle N.B. Pierce .(n.d) Pulse oximetry：measuring oxygen saturation，Mechanical ventilation and intensive respiratory care。 (pp.246-247).Washington，D.C：W.B Saunders Company.
- (三) Will Beachey(2009)．呼吸照護解剖與生理學臨床實務的基礎（朱家成、施純明譯）．台北：力大。（原著出版於 2007）Clinical Nursing Skills 4th el (Smith & Duell) P.715
- (四) Peter, D. (2011)．Modeling O2 Transport as an Integrated System Limiting $\dot{V}O_{2MAX}$ ．Annals of biomedical engineering, 101(2), 109-114.
- (五) Ranjan. K. D., & James, B.(2010)．Blood HbO₂ and HbCO₂ Dissociation Curves at Varied O₂, CO₂, pH, 2,3-DPG and Temperature Levels. Annals of biomedical engineering, 38(4), 1683-1701.

七、附件

(略)

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.12.28	1.0	新制定。	99 年 12 月 28 日通過護理部照護標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.07	2.1	修改目的內容。	100 年 12 月 07 日通過護理部照護標準委員會。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.03	3.1	說明內容部份字辭修正。	102 年 12 月 03 日通過護理部照護標準委員會。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.12.01	3.2	新增第六項參考資料。	104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過。
105.12.06	3.3	更新第六項參考資料。	105 年 12 月 06 日通過護理部照護標準委員會。
106.12.04	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第十二日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.05.15	3.5	1. 第三項第十目壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第十三目之 1 文字修訂。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過； 108 年 05 月 20 日

主題名稱	使用脈動式血氧飽和監測之病人照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O08	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
			督導會議通過公布。
109.12.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.6	第三項第七目刪除：如：指甲油、假指甲。	115 年 02 月 05 日照護標準組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。